

UNIVERSITÉ HASSAN II
École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique
Département : Mathématique Informatique

RAPPORT TD
Boucles et fonctions

Nom et prénom : Imrane ANOUNOU
Filière : Génie Logiciel (GLSID)
Encadrant : M.MAWANE
Année universitaire : 2026–2027
TD code en github :
<https://github.com/IMRANEANOUNOU/TD-BOUCLE-FONCTIONS.git>

Mohammedia, 02 Octobre 2026

1 Exercice 1

Sortie exemple

```
8
9
10
21
22
23
24
25
51
```

2 Exercice 2

Solution Python

```
def somme(n):
    s = 0
    while n > 0:
        s = s + n % 10
        n = n // 10
    return s

print(somme(9650165489))
```

Sortie exemple

```
53
```

3 Exercice 3

Question (a) et (b)

Solution Python

```
# s = 0
# n = 0
#
# while True:
#     x = input("Entrez un nombre ou stop : ")
#     if x == "stop":
#         break
#     x = int(x)
#     s = s + x
#     n = n + 1
#
# if n > 0:
#     print("Moyenne :", s / n)
# else:
#     print("Aucun nombre saisi")

#modification pour la questions b
```

```

s = 0
n = 0

while True:
    x = input("Entrez un nombre entre 0 et 20 ou stop : ")
    if x == "stop":
        break
    x = int(x)

    while x < 0 or x > 20:
        x = int(input("Entrez un nombre entre 0 et 20 : "))

    s = s + x
    n = n + 1

if n > 0:
    print("Moyenne :", s / n)
else:
    print("Aucun nombre saisi")

```

Sortie exemple

```

Entrez un nombre entre 0 et 20 ou stop : 10
Entrez un nombre entre 0 et 20 ou stop : 15
Entrez un nombre entre 0 et 20 ou stop : 5
Entrez un nombre entre 0 et 20 ou stop : stop
Moyenne : 10.0

```

4 Exercice 4

Solution Python

```

def racine_cubique(n):
    if n < 0:
        return -racine_cubique(-n)

    i = 0
    while (i + 1) ** 3 <= n:
        i = i + 1
    return i

def est_cube(n):
    return racine_cubique(n) ** 3 == n

print(racine_cubique(-29))
print(est_cube(-27))
print(est_cube(-4))

```

Sortie exemple

```

-3
True
False

```

5 Exercice 5

Solution Python

```
from random import randint

nombre = randint(1, 100)
essais = 10

while essais > 0:
    choix = int(input("Tentez de deviner un nombre entre 1 et 100 (essais restants: "
        + str(essais) + "): "))

    if choix == nombre:
        print("Bravo, vous avez trouv le nombre !")
        break
    elif choix < nombre:
        print("Rat, le nombre trouver est plus grand")
    else:
        print("Rat, le nombre trouver est plus petit")

    essais = essais - 1

if essais == 0:
    print("Vous avez perdu, le nombre trouver tait", nombre)
```

Sortie exemple

```
Tentez de deviner un nombre entre 1 et 100 (essais restants: 10): 50
Rat, le nombre trouver est plus grand
Tentez de deviner un nombre entre 1 et 100 (essais restants: 9): 75
Rat, le nombre trouver est plus petit
Tentez de deviner un nombre entre 1 et 100 (essais restants: 8): 63
Bravo, vous avez trouv le nombre !
```

La sortie dépend du nombre généré aléatoirement et des choix de l'utilisateur.

6 Exercice 6 — Pierre, papier, ciseaux

Solution Python

```
from random import randint

choix = ["pierre", "papier", "ciseaux"]
victoires = 0
defaites = 0
nuls = 0

while True:
    joueur = input("Pierre, papier ou ciseaux (stop pour arrter) : ").lower()

    while joueur not in choix and joueur != "stop":
        joueur = input("Choix invalide. Ressayez : ").lower()

    if joueur == "stop":
        break
```

```
ordinateur = choix[randint(0, 2)]
print("Ordinateur :", ordinateur)

if joueur == ordinateur:
    nuls = nuls + 1
elif (joueur == "pierre" and ordinateur == "ciseaux") or (joueur == "papier" and
ordinateur == "pierre") or (joueur == "ciseaux" and ordinateur == "papier"):
    victoires = victoires + 1
else:
    defaites = defaites + 1

print(victoires, "victoires,", defaites, "dfaites et", nuls, "matches nuls")
```

Sortie exemple

```
Pierre, papier ou ciseaux (stop pour arrter) : pierre
Ordinateur : ciseaux
Pierre, papier ou ciseaux (stop pour arrter) : papier
Ordinateur : ciseaux
Pierre, papier ou ciseaux (stop pour arrter) : stop
1 victoires, 1 dfaites et 0 matches nuls
```

La sortie dépend des choix aléatoires de l'ordinateur.